



拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)

AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三轮澄清

在工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙基础）下采购工程的单阶段
双信封法

拉合尔污水与排水管理项目 (LWDMP) – 从 LARECHS COLONY 到
GULSHAN E RAVI, LAHORE 的下水道系统（采用非开挖技术）

2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)
从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统
关于投标人询问的第三轮澄清

序号 #	参考章节	描述	业主回复
1.	第 1 卷, 第一部分, 第 4 节, 投标格式 第 4-46-4-62 页 附表编号 5: 电气 工程	23座间歇性泵站的电气工作 沿下水道管线的电气工作 (15套位于跌水井的控制 系统) 及沿线和支管检查井上的15个控制点, 最好设置在跌水井处, 符合ER子条款 4. 1和5.1 沿线和支管检查井上至少5个控制点 GULSHAN E RAVI的最终处置站 (泵站及雇主 要求中提及的所有建筑的 电气工作) 投标人注意到, 仅提供了处置站的单线图 (SLD)。投标人恳请雇主提供其他站点的负荷清单、单线图、布置图以及任何额外的电气图纸 (如有)。	特此澄清, EPC 承包商负责所有站点的负载和 SLD 的详细设计, 然而, 所有 23 座间歇性泵站的负载要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型 SLD 已作为附件-A 附上, 仅供参考。
2.	第 2 卷第二部分, 第 6 节, 雇主 需求	建议将配电室调整至干井室内。这种替代布置是否可被雇主接受?	请参阅第一次标前会议澄清及会议纪要中的序号 39 处的回复, 其中更新后的图纸编号 # LW-TD-411 应为准, 然而, 作为一种替代布置, 配电室可根据附件-B 调整至干井室内。
3.	LWDMP 第一次标前会议澄清及会议纪要 项目 72 Volume-1, 第一部分, 价格 表, 附表编号 5: 电气工程, 项目 编号 5. 6.	需澄清的是, 将现有发电机和控制室移至23座提升站的新位置 (在现有场地内) 需要中压电缆以恢复/重新建立与现有抽水系统的连接。 根据雇主关于恢复与现有抽水系统连接的中压 (MV) 电缆的要求, 投标人请求就以下事项进行澄清: 1) 请提供每个站点中压泵的负荷信息、	1) EPC承包商可自行前往相关现场, 并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外, 参考LWDMP第1次标前会议澄清及会议纪要中第72项的回复, 需澄清的是, 除Gulshan e Ravi泵站外的23座泵站具有低压负荷, 且这些泵站若涉及搬迁, 则需要低压电缆以恢复/重新建立与现有抽水系统的连接。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
	4, 投标表格 第 4-46 页 附表编号 5: 电气 工程 第 2 卷, 第二部分, 第 6 节, 雇主的要求	16 控制室 & 28 建筑物/房间 重建 & 14 发电机运行 & 11 控制面板 移位, 大致符合 ER 子条款 4.1 & 5.1)。 投标人请求雇主提供 14 发电机的详细信息, 包括电压 额定值、容量、尺寸及任何额外 相关信息。 此外, 请提供涵盖本项目所有站点的 电气 (EL) 系统的基本设计或概述。	已作为附件-C附上。EPC 承包商可自由 访问相关站点, 并在现有场地内准备拟议基础设施的设计, 同时保持现有 系统完好无损, 符合雇主 要求中给出的标准/规格。此外, 关于 23 提升站及其他电气 装置可用负荷的详细信息已包含在附件-C中
6.	第 1 卷, 第一部分, 第 4 节, 投标表格 第 4-46 页 附表编号 5: 电气 工程 第 2 卷, 第二部分, 第 6 节, 雇主的要求	(23座进水结构物用于23格栅系统及 16控制室及28建筑物/房间 重建及14发电机运行及11控制 面板移位, 大致符合ER 子条款4.1及5.1)。 投标人注意到, ITB中仅提及位于现有间歇性泵站处的14台 发电机。请澄清: 1) 其余9个站点是否需要新 发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。 2) 14台现有 发电机的容量是否足以满足新站点的负载 要求。	特此澄清, 23座提升站可用的发电机清单见附件C, 然而, 根据初步设计和图纸, 仅设想迁移14台发电机, 但投标人有权在设计/成本核算过程中避免迁移。此外, 1) 根据当前评估, 其余9座间歇性泵站不需要新发电机。 2) 现有发电机的容量被认为足以运行所附负载。
7.	第2卷, 第二部分, 第 6节, 雇主 要求 xxxix) SCADA系统的设计与供应, 第 6-73页	SCADA硬件将包括: 用于主干污水管线和处置站目视检查的污水视频摄像头及监控系统。 根据引用条款, 请澄清是否需要在整个污水管道沿线安装视频监控摄像头, 还是仅在关键设施处安装。	如第90号澄清事项及第一次标前会议纪要中所回复, 特此澄清, 污水视频摄像头应安装在关键设施处。摄像头将安装在沿污水管道的检查井中需安装RTU的地方以及作为现场要求的关键位置。
8.	第2卷, 第二部分, 第 6节, 雇主 要求 主干污水管线上各污水收集点	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在选定的 (顶管工作井) 站点, 以检索数据并通过4G (GSM/GPRS) 介质传输至 Gulshan Ravi的新最终处置站。	特此确认, 管道上的所有RTU和摄像头将 使用4G介质进行通信。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
	主干污水管线上的污水收集，第6-332页	b) 推荐无线电台选项作为 主要介质，因为它易于安装并覆盖 广泛的通信区域。对于本项目，每个站点传输的数据通常在1~5范围内，使用4G技术 即可轻松管理并达到所需性能。根据该条款及雇主要求的第2卷，第二部分，第6节（第6-323页）， 投标人理解，所有管道站点的RTU和摄像头将使用租赁的4G GSM无线 网络进行数据传输，且不会安装新的光缆。请确认 此理解。	
9.	第2卷 - 第二部分 - 雇主的要求 子 条款4.1 承包商的一般义务和 第3-A卷 - 第二部分 - 招标 图纸	A线将收集来自以下处置站的流量： Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、 Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、 Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、 Lakshmi Chowk 和 Janki Devi。B线收集来自以下处置站的 污水流量： Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、 G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、 Shadman、Shama 和 Rasool Park。C线收集来自以下处置站 的污水流量： Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road. 投标人注意到，在 V3A - Part II - Tender Drawings 中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak Disposal Station 的图纸。请界定工作 范围并提供进水室、出水室、 机械格栅、跌水结构及除臭系 统 的图纸	请参阅第2次标前会议的澄清及会议纪要中关于序号 26 的回复， 该文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下查阅。
10.	卷册 3-A - 第二部分 - 投标图纸 图号：LW-TD -491 最终处置站 单线图（SLD）	在图号LW-TD -491中，有供水泵和消防泵，然而，招标文件 中未规定这些设施的相关参数和要求。 投标人请求对以下事 项进行澄清： 1) 最终处置站是否需要消防供水设施。如果需要，	1. 请参阅第 6 节业主要求、 环境与社会管理计划（ESMP），表 1-5：施工和运营阶段的环境和社会管理计划，特此澄清，最终处 置站 需要消防供水设施，该系统将按照美国国家消防协会（NFPA） 标准进行设计和建造，使用的设计、规范/参考如下：NFPA

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。 2) 请指定每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火、自动喷淋等）。	标准，通过使用设计。此处提及的规范/参考：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/内部管网）、NFPA 22（消防水池）以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够支持内部消火栓和喷淋，在选定的设计流量下，专用水箱至少需满足 2 小时的持续时间。系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布合理以提供所需覆盖范围；消火栓出口、2.5 英寸喷嘴，并为消防车接口（FDC）预留条件。厂房建筑、车间、仓库、危险品储存区（如有）：室内外消火栓系统 + 按需配置卷盘水龙带；在存放可燃物的封闭建筑内考虑局部喷淋。附加项：手动灭火器、探测与报警、应急照明及标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的 5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：在水力最不利点的消火栓/喷嘴处，考虑最低 7 barG。泵扬程应根据末端压力 7 barG + 静压头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000 gpm。消防泵须经 FM 认证并列入 UL 清单。大型电动机：若泵房较大、部分敞开且含有润滑油/油类，应安装局部雨淋系统（针对燃油火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区设置，以避免水淹带电开关设备。 2. 对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		同时澄清是否需要消防水箱，如果需要，请说明所需容量。 3) 控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统。如果需要，请指明适用房间。 4) 是否需要生活给水系统。如果需要，请提供水泵参数、水箱尺寸及生活用水水源。 5) 站内是否需要集成污水处理设施，并澄清生活污水的处理方式。	3. 对于最终处置站的电气建筑和泵房，即安装电气设备的地方，承包商应设计并提供清洁气体灭火系统，例如Inergen (IG-541) 或 FM200。对于23个取水点，承包商应提供干粉灭火器。 4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建筑）供应饮用水。主要水源应为WASA-L供水，如果附近可用。如果WASA-L供水不可用，则应将地下水作为替代水源，承包商应安装钻孔泵及所有相关工作。承包商应按照WASA-L标准设计上述地点的供水系统。 5. 在取水点和最终处置站，无需在处理生活污水后将其排入下水道系统。
11.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主的要求 子条款 5.1 一般设计义务	闸阀操作方式：手动，23提升泵站和最终处置站采用上升杆式。请澄清是否要求为闸阀配备电动执行机构。如果需要，请指明23提升泵站和最终处置站中的哪些闸阀需配备电动驱动装置。	所有闸门均应配备手动齿轮箱，其设计应允许单名操作员在所有工况下完全开启和关闭。
12.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主的要求 4.1.12。由 EPC 承包商实施的施工工作范围 详细说明	xx) 办公楼建设（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供将在办公楼内设置的所有设施的工程量及规格。	请参阅第一次标前会议的澄清事项及会议纪要中序号 44 和 45 的回复，该文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下查阅。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
13.	第 2 卷, 第二部分, 第 6 节, 雇主 要求 子条款 6.6 员工及劳工设施 第 6-397 页	根据合同条件第6.6款, 承包商应提供的雇主人员设施如下: 承包商应确保为雇主提供以下设施: - 配备齐全且装有空调的现场办公室, 以及休息室和供雇主及PMC现场工作人员使用的所有办公便利设施/设备。 - 办公室内的餐饮安排 - 提供适当的软性和硬性记录维护安排 - 设有委员会/会议室的设计办公室, 配备多媒体墙和项目交互式3-D模型以供演示。 - 提供所有文具、彩色及黑白打印与扫描安排。 - 为员工子女提供日托安排。 - 办公区域应通过安保设施、停车场、视频监控等实现全面安全防护。 - 为雇主员工提供最新的办公设备 (即配有正版软件及Windows系统的办公电脑/笔记本电脑, 以及用于记录现场活动与投诉或跟踪工作进度等的手机和平板电脑) - 为雇主和PMC员工提供合理的交通安排。 - 在工地附近安排员工住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土动工及启用仪式。 - 承包商应建立媒体处理安排, 以便定期向媒体发布消息。 - 在工地附近安排员工住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作,	根据合同条件第6.6款, 承包商应确保在每个活跃工地设立现场办公室, 在任何情况下, 指定工地位置的现场办公室数量不得少于三个 (03)。集装箱应分别供雇主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照雇主需求 (ER) 中规定的设施、规格和标准提供。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		竣工及启用仪式。 - 协助编制记录和证据，供问责机构使用。 - 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。 请明确为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。	
14.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主要求 iii) 组件 1：通过微型隧道铺设主干下水道，建造下水道附属结构，以及安装机电 设备 第 6-28 页	承包商应确保在现场制造、采购、交付和部署至少06台新微型隧道掘进机（MTBM）（经原始设备制造商认证），并配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时现场需有受过培训的运维专业人员及充足的备件随时可用。建议这些微型隧道掘进机在工程开工前6个月即在现场到位并运行，以确保按时完工。在任何情况下，微型隧道掘进机的延迟不得超过8个月。这些机器应具备在施工期间无需大修即可在项目工期内完成项目的能力： 直径 1.050 m：2 台机器 直径 1.500 m：1 台机器 直径 2.400 m：2 台机器 直径 3.500 m：1 台机器 根据要求承包商采购六台新微型隧道掘进机的条款，请澄清该项目完工后此设备的归属权。	执行上述工程所需的微型隧道掘进机在项目成功完工后仍归承包商所有。
15.	第2卷，第二部分，第6节，雇主要求，4.1.3. 项目 简介 第6-6页	污水输送/运输系统由Line-A、Line-B、Line-C及其支管组成，包括约19.0 km长的干渠和13.36 km的支管/分支管，将采用微隧道掘进和顶管技术铺设，管道直径分别为 1,050 mm、1,	请参考第二次标前会议澄清及会议纪要中序号09的回复，该文件可在WASA Lahore网站的LWWMP选项卡下查阅。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		mm 和 3,500 mm。根据雇主要求和图纸, 2400 mm 和 3500 mm 直径的管道应采用微型顶管法和顶管法进行安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术以取代指定方法。	
16.	第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主要求	请澄清雇主关于主要建筑材料(如水泥和钢材)采购来源的立场, 特别是关于本地可用材料与进口材料的关系。	特此澄清, 建筑材料的采购仍由承包商负责, 但须符合技术规范和适用法律、法规, 并经雇主同意。在这方面, 建议承包商仔细考虑进口材料的时间相关和财务影响, 包括适用的税费、关税和其他相关费用。所有构成永久工程一部分的常见且本地制造的材料, 包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料和类似建筑材料, 必须在巴基斯坦境内本地采购。禁止进口此类本地可用的永久材料, 如需进口, 必须获得雇主的先前书面批准, 并附有充分的技术理由。进一步澄清, 雇主对支付税费和关税的责任仅限于将在本项目下安装的、供雇主使用的永久设备和机械。此类税费和关税应由承包商在进口时支付, 并根据合同规定通过期中付款证书 (IPCs) 由雇主予以报销。
17.	第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主要求	在现场考察期间, 投标人发现了一块可能属于拉合尔发展局 (LDA) 的额外地块, 位于项目区域和 WASA 拥有的土地附近, 似乎适合用作管道制造和预制场。在这方面,	特此澄清, 除招标文件中确定的场地外, 承包商可利用任何其他合适的土地, 包括现场考察期间发现的由 Lahore Development Authority (LDA) 拥有的土地, 用于管道制造及相关活动, 但须获得相关主管部门的所有必要批准和无异议证书 (NOC)。就此而言,

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		在获得相关当局所有必要批准和许可的前提下，该地块是否也可用于合同项下的管道制造、储存及相关施工活动。	可供承包商使用的场地图纸已作为附件D附上。

附件-A